

PROGRAMACIÓN IV

Trabajo Práctico Integrador — Unidad 3

Programación Orientada a Objetos: de Java a Python

Materia	Unidad	Tipo	Puntaje máximo
PROGRAMACIÓN IV — TUPaD (UTN)	Unidad 3 — POO	Trabajo Práctico Integrador	100 puntos
N.º de TP	Modalidad	Entrega	Tiempo estimado mínimo
—	Individual	Archivo .zip	~225 min de desarrollo

OBJETIVO GENERAL

Aplicar las **tres inversiones conceptuales** de la unidad (compilador → acuerdo, herencia → duck typing, declaración → runtime) y las **relaciones estructurales** del diagrama de clases sobre un dominio único, produciendo código Python idiomático — no Java traducido.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Encapsulamiento por convención	Python no tiene private . El guion bajo simple (<code>_</code>) es un acuerdo entre programadores; el doble guion bajo (<code>__</code>) es <i>name mangling</i> , no protección.
@property	Convierte un atributo en método sin que el código cliente cambie una línea. Solo se justifica cuando hay lógica: validación, cálculo, solo-lectura o copia defensiva.
Duck typing	Si tiene el método, sirve. El tipo no se declara: se comprueba en runtime, cuando se usa.
abc.ABC	Contrato por herencia explícita. El que lo cumple debe conocerlo y heredar de él. Falla temprano: instanciar sin implementar el <code>@abstractmethod</code> revienta al construir.
typing.Protocol	Contrato estructural. El que lo cumple no necesita conocerlo ni heredar de nada: alcanza con que tenga los métodos. Es el <i>duck typing</i> hecho contrato explícito.
Composición / Agregación / Asociación	Las tres guardan una referencia con la misma sintaxis. Lo que las distingue es quién construye el objeto y quién controla su ciclo de vida.
Copia defensiva	Devolver el contenedor interno rompe el encapsulamiento aunque el atributo sea «privado». Se devuelve una copia.
@dataclass(frozen=True)	Objetos de datos inmutables sin escribir cuarenta líneas de asignaciones.
Tabla de equivalencias Java ↔ Python	Mapa que separa lo que se traduce de forma directa de lo que exige volver a pensar el diseño (interfaz, sobrecarga, modificadores de visibilidad).

CASO PRÁCTICO

Se reutiliza el modelo **Figura / Polígono / Lado** de la serie de ejercicios, extendido con dos clases nuevas (**Taller** y **Etiqueta**) que fuerzan decisiones de diseño no resueltas en los ejercicios previos.

Diagrama de clases del modelo esperado

El diagrama está escrito en **Mermaid**, en texto. Para verlo renderizado, copió el bloque completo y pegalo en <https://mermaid.live> (no requiere instalar nada ni crear cuenta). Si preferís, podés reproducirlo en **UMLetino** o en el editor UML que ya venís usando.

```

classDiagram
class Exportable {
    <<Protocol>>
    +exportar() str
}
class Figura {
    <<abstract>>
    #_nombre str
    #_color str
    +area()* float
}
class Poligono {
    <<abstract>>
    #_lados list~Lado~
    +lados_esperados()* int
    +perimetro() float
    +lados() tuple~Lado~
    +exportar() str
}
class Lado {
    #_longitud float
    #_etiqueta Etiqueta
    +longitud float
    +escalar(factor)
}
class Etiqueta {
    <<frozen dataclass>>
    +texto str
}
class Taller {
    #_poligonos list~Poligono~
    +recibir(poligono)
    +restaurar(poligono)
    +inventario() tuple~Poligono~
}
class Triangulo
class Cuadrado
class Pentagono
class Hexagono
class PoligonoRegular {
    <<a revisar en la Parte 3>>
}
class PlanoCAD {
    <<librería externa>>
    +exportar() str
}

Figura <|-- Poligono : herencia
Poligono <|-- Triangulo
Poligono <|-- Cuadrado
Poligono <|-- Pentagono
Poligono <|-- Hexagono
Poligono "1" *-- "3..*" Lado : composición
Lado "1" --> "0..1" Etiqueta : asociación
Taller "1" o-- "0..*" Poligono : agregación
Poligono ..|> Exportable : cumple
PlanoCAD ..|> Exportable : cumple sin saberlo

```

El diagrama de arriba es el **destino**, no el punto de partida. Vas a tener que entregar tu propia versión reflejando las decisiones que tomes en las Partes 3 y 4 (ver Parte 5). Notá que **PoligonoRegular** aparece sin relaciones dibujadas: su lugar en la jerarquía es justamente lo que se te pide decidir, así que el diagrama no lo resuelve por vos.

Material que se te entrega

Archivo	Qué es	¿Se modifica?
parte1_diagnostico.py	El dominio funcionando, pero escrito con acento de Java.	Sí — es el objeto de trabajo.
libreria_externa.py	Clase PlanoCAD de un tercero: no hereda de nada tuyo.	No. Nunca.

PARTE 1 — Diagnóstico de java-ismos (20 % · ~45 min)

El módulo **parte1_diagnostico.py** corre de punta a punta sin lanzar un traceback. No tiene bugs de sintaxis: tiene acento.

Contiene **exactamente 8 java-ismos de diseño**. Ni 7 ni 9: ocho.

El **checklist de los siete java-ismos de la Actividad 4** los recorre: están todos acá. El octavo no está en ese checklist. Si te quedás en los 7 que te enseñaron, te falta uno — y esa es exactamente la diferencia entre *aplicar una lista* y *haber entendido el criterio*.

Además hay **ruido sintáctico** (punto y coma al final de línea, comparaciones contra True, concatenación con + donde va un f-string). Ese ruido también hay que limpiarlo, pero no cuenta dentro de los 8.

Se pide

1. Listar los 8 en una tabla dentro de **informe.md**, con este formato: # | Java-ismo | Dónde (clase.método) | Inversión que lo explica | Síntoma observable.
2. Corregirlos, **justificando cada uno con la inversión conceptual que lo explica**. No alcanza con «así es más pythónico»: eso no es una justificación, es una preferencia estética.
3. Al menos **2 de los 8** producen un síntoma reproducible. Para esos dos, escribí en **demo_sintomas.py** un script corto que demuestre el síntoma antes del arreglo (por ejemplo: p1._observaciones is p2._observaciones devolviendo True).
4. Para el **único getter** que sí correspondía convertir en @property: mostrá el antes/después probando que el código cliente no cambia una sola línea.

PARTE 2 — Relaciones estructurales (25 % · ~55 min)

Se pide

1. Agregar **Taller**: restaura polígonos. Los recibe ya contruidos, no los fabrica.
2. Agregar **Etiqueta**: identifica a un Lado con un texto. Implementala como @dataclass(frozen=True).
3. Implementar ambas mostrando en el constructor la relación que les corresponde:

Relación	Tipo	Multiplicidad
Taller — Poligono	Agregación	0..*
Lado — Etiqueta	Asociación	0..1 (Etiqueta None)
Poligono — Lado	Composición (ya resuelta)	3..*

4. Aplicar **copia defensiva** en las dos multiplicidades *: Poligono.lados() y Taller.inventario() devuelven una copia, no la lista interna.

La composición Poligono—Lado **ya está resuelta** en el código de partida: no la reescribas. Releela con este vocabulario nuevo.

Pregunta obligatoria (va en el informe)

Si la sintaxis de guardar la referencia es idéntica en los tres casos (self._algo = algo), ¿cómo se ve en el código la diferencia entre **agregación** y **composición**? Respondé para las tres relaciones, señalando la línea exacta que

lo delata.

PARTE 3 — Herencia justificada por dominio (20 % · ~50 min)

Se pide

1. Declarar **Poligono** como clase abstracta (ABC) con `@abstractmethod lados_esperados()`.
2. Agregar **Pentagono** y **Hexagono** como subclases, más las dos que ya existen. Cada una valida contra `lados_esperados()`.
3. Revisar **PoligonoRegular**. En el código de partida, alguien la modeló heredando de Poligono solo para tener el mismo tipo en una lista — o sea, por una necesidad del compilador de Java que en Python no existe.

Decisión obligatoria

Decidí y justificá **cuál de las dos jerarquías se queda y cuál se rediseña**, usando el criterio de la unidad: el dominio dice «es-un», versus la necesidad de un compilador que en Python no existe.

Tu decisión tiene que quedar **implementada en el código**, no solo escrita en el informe. Si decidís que PoligonoRegular no va por herencia, mostrá con qué la reemplazás.

Falla temprana: *instanciar un Poligono sin implementar `lados_esperados()` debe reventar al construir, no al usar. Eso se demuestra en el `main.py` (Parte 5).*

PARTE 4 — ABC vs. Protocol (15 % · ~35 min)

Definí el contrato **Exportable** con `exportar()` -> `str`. Deben cumplirlo:

- **Poligono** (tu dominio).
- **PlanoCAD**, la clase de `libreria_externa.py`: ya tiene el método, pero no hereda de nada tuyo y no la podés modificar.

Se pide

1. Implementarlo como **Protocol**.
2. Escribir una función `exportar_todo(items: list[Exportable]) -> list[str]` que reciba polígonos y planos CAD en la misma lista y funcione en runtime con ambos tipos (contrato estructural / duck typing).
3. Explicar **por qué una ABC no hubiera servido** para el caso de PlanoCAD sin modificarla.

Pregunta que cierra la unidad

La elección entre ABC y Protocol para Poligono, ¿la decide **el lenguaje** o la decide **el dominio**?

Ojo: las Partes 3 y 4 te pidieron la misma decisión desde dos caminos distintos. Una llegó desde el lenguaje, la otra desde el diagrama. Cuando puedas justificar las dos con el mismo criterio, la unidad está cerrada.

PARTE 5 — Integradora (entrega final) (20 % · ~40 min)

Con las cuatro partes resueltas, entregá:

1. Código completo y funcional

figuras.py — un solo módulo con el dominio resuelto (Partes 1 a 4). Debe importar `libreria_externa` sin modificarla. Se entrega también **parte1_diagnostico.py** ya corregido, para que se pueda ver el punto de partida y el resultado.

2. Diagrama UML final

uml/modelo_final.md — tu versión del diagrama de clases, reflejando las decisiones de las Partes 3 y 4. Se acepta en cualquiera de estos dos formatos: código Mermaid (texto, en el `.md`), o una imagen `.png` exportada

desde UMLetino o el editor UML que uses. Debe mostrar herencia, composición (*--), agregación (o--), asociación (-->) y las multiplicidades.

Si tu diagrama no coincide con tu código, el que vale es el código — y perdés el punto.

3. Informe (máximo 1 carilla)

informe.md debe contener, sí o sí:

- La **tabla de los 8 java-ismos** (Parte 1).
- La **tabla de equivalencias sobre tu propio código**: entre 5 y 8 filas tomadas de tu entrega, con el formato de abajo.
- La respuesta a la **pregunta de las tres relaciones** (Parte 2).
- La **decisión sobre PoligonoRegular** y su justificación (Parte 3).
- La respuesta a «¿lo decide el lenguaje o el dominio?» (Parte 4).
- El **cierre**: ¿qué parte de tu modelo cambió al pasar de Java a Python, y qué parte se mantuvo idéntica?

Formato de la tabla de equivalencias:

Elemento en Java	Cómo quedó en tu código Python	¿Traducción directa o rediseño?	Por qué

*Ese cierre apunta a que **distingas diseño de sintaxis**. No repitas la teoría del manual: si tu respuesta se puede copiar del capítulo, no respondiste.*

4. Demo ejecutable

main.py — un script que arme un taller con al menos **4 polígonos** (uno de cada subclase), etiquete al menos 2 lados, exporte todo junto con un PlanoCAD y muestre el inventario por consola. Aprovechá el demo para **dejar a la vista** las decisiones de diseño: que un Lado no sobrevive al borrado de su Polígono (composición), que un Polígono sí sobrevive al del Taller (agregación) y que instanciar un Polígono abstracto sin `lados_esperados()` revienta al construir (falla temprana).

CONCLUSIONES ESPERADAS

Al finalizar el trabajo práctico, el estudiante debe demostrar:

- **Encapsulamiento por convención**: distinguir el acuerdo (__) del name mangling (_) y usar @property solo donde hay lógica que lo justifique.
- **Traducción con criterio**: separar lo que pasa de Java a Python de forma directa de lo que exige volver a pensar el diseño.
- **Modelado explícito de relaciones**: implementar composición, agregación y asociación distinguiéndolas por ciclo de vida, no por sintaxis.
- **Herencia justificada por dominio**: usar herencia cuando el dominio afirma «es-un», y descartarla cuando era ceremonia del compilador.
- **Contratos estructurales**: elegir entre ABC y Protocol con un criterio argumentable, no por costumbre.
- **Evidencia de las decisiones**: dejar las decisiones de diseño a la vista en el demo ejecutable, no solo afirmadas en el informe.

MODALIDAD DE ENTREGA

Estructura esperada del proyecto

```
Apellido_Nombre_TPI_POO/  
├── README.md          # qué resuelve cada archivo  
├── figuras.py          # dominio completo (Partes 1 a 4)  
├── parte1_diagnostico.py # el archivo entregado, ya corregido  
├── demo_sintomas.py    # demostración de 2 síntomas (Parte 1)  
├── libreria_externa.py # se entrega, SIN MODIFICAR  
├── main.py             # demo ejecutable  
├── informe.md          # máximo 1 carilla  
└── uml/  
    └── modelo_final.md # diagrama Mermaid (o .png)
```

- Comprimir la carpeta raíz en un archivo **.zip**.
- Nombre del archivo: **Apellido_Nombre_TPI_POO.zip**.
- Cargarlo en el buzón de entrega, sección «Archivos enviados».
- Antes de comprimir, eliminar `__pycache__` y `.venv/`.

Verificación previa a la entrega

Antes de subir, corré el proyecto y asegurate de que todo funcione:

```
python main.py          # corre sin errores y muestra el inventario  
python demo_sintomas.py # muestra los 2 síntomas de la Parte 1
```

RECURSOS ADICIONALES

Documentación oficial

- abc — Abstract Base Classes: <https://docs.python.org/es/3/library/abc.html>
- typing.Protocol: <https://docs.python.org/es/3/library/typing.html#typing.Protocol>
- dataclasses: <https://docs.python.org/es/3/library/dataclasses.html>
- property: <https://docs.python.org/es/3/library/functions.html#property>
- PEP 8 — Guía de estilo: <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Sintaxis Mermaid para diagramas de clase: <https://mermaid.js.org/syntax/classDiagram.html>
- Editor Mermaid en línea (pegar y ver el diagrama): <https://mermaid.live>
- UMLetino (editor UML en línea): <https://www.umlet.com/umletino/>

Videos y material de la unidad

Todo el material audiovisual de esta consigna está **dentro de la Unidad 3**, en las Actividades 1 a 8 (Bloques A y B). Para resolver este TP son especialmente relevantes:

- **Actividad 1** — Las tres inversiones y la tabla maestra de equivalencias.
- **Actividad 2** — La property y el encapsulamiento por convención.
- **Actividad 3** — Lo que se traduce mal y las trampas (default mutable, atributo de clase, `super().__init__()`, type hints).
- **Actividad 4** — Duck typing, Protocol, dataclass y el **checklist de los 7 java-ismos**.
- **Actividades 5 y 6** — Asociación, agregación y composición (multiplicidades y copia defensiva).
- **Actividades 7 y 8** — Clase abstracta, herencia y la elección entre ABC pura y Protocol.